குறிப்புரை

(i) கூடுதலான நிபந்தனைகளைக் கொடுப்பதன் மூலம் ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் குறிப்பிட்டத் தீர்வினைக் காண்கிறோம்.

(ii) $y' = f(x, y)$ எனும் முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வானது xy -தளத்தில் ஒரு துணையலகினைக் கொண்ட வளைவரைத் தொகுதியைக் குறிப்பிடுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, $y = ce^{2x}$, $c \in \mathbb{R}$ என்பது $\frac{dy}{dx} - 2y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வாகும்.

$y = a\cos x + b\sin x$ என்பது $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ எனும் இரண்டாம் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது என ஏற்கனவே படித்துள்ளோம். இது இரண்டு மாறிலிகளைப் பெற்றுள்ளதால், $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வாகிறது. $a = 1, b = 0$ எனப் பொதுத் தீர்வில் பிரதியிடுவதால் நமக்குக் கிடைக்கும் $y = \cos x$ என்பது $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் சிறப்புத் தீர்வாகிறது.

பொதுவாக பயன்பாட்டில், மாறத்தக்க எதேச்சை மாறிலிகளை நீக்குவதால் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் எழுவதில்லை. வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் பொதுவாக பொறியியல், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் உட்பட அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் நடைமுறை நிகழ்வுகளை ஆராயும்போது கிடைக்கிறது.கொடுக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை நிறைவுசெய்யுமாறு ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டிற்கு ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்த தீர்வு காண, பொதுவாக மாறிலிகளின் மீதான சில நிபந்தனைகள் இச்சமன்பாட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.7

$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு $x^2 + y^2 = r^2$ என நிறுவுக. இங்கு r என்பது மாறிலியாகும்.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $x^2 + y^2 = r^2, r \in \mathbb{R}$ ... (1)

இச்சமன்பாடு ஒரேயொரு மாறிலியை மட்டும் பெற்றுள்ளது.

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிற்கு ஒருமுறை மட்டும் வகைக்கெழு காண்போம். சமன்பாடு (1)ஐ x ஐப் பொருத்து வகையிட, நாம் பெறுவது

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

ஆகவே, $x^2 + y^2 = r^2$ என்பது $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது.

எனவே, $x^2 + y^2 = r^2$ என்பது $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.8

$y = mx + \frac{7}{m}, m \neq 0$ என்பது $xy' + 7\frac{1}{y'} - y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 164 05-06-2020 14:29:35